Universidad Católica del Norte

ESCUELA DE INGENIERÍA UCN COQUIMBO

INGENIERÍA DE DATOS Y BIG DATA

PROYECTO BI

ECIN 00762

ESCUELA DE INGENIERÍA

UCN

CONTEXTO

Adventure Works Cycles es una empresa manufacturera multinacional. Produce y distribuye bicicletas, repuestos y accesorios en mercados globales, enfocándose en la calidad y el diseño, orientada al análisis de datos para optimizar ventas, marketing y rendimiento operativo.

Contexto Clave de la Empresa:

- Actividad: Fabricación y venta de bicicletas y equipos relacionados.
- Alcance: Multinacional con una cadena de suministro y ventas globales.
- Modelo de Datos: Incluye información detallada sobre producción, compras, ventas, recursos humanos y clientes.
- Uso Técnico: Sirve para practicar SQL, inteligencia empresarial (BI), almacenamiento de datos y minería de datos.
- Objetivo de Negocio (Simulado): Mejorar la cuota de mercado, identificar tendencias de productos, comparar rendimiento regional y retener clientes.
- La estructura de la base de datos se divide comúnmente en cinco esquemas principales: Producción, Compras, Ventas, Recursos Humanos y Personas.

CONTEXTO

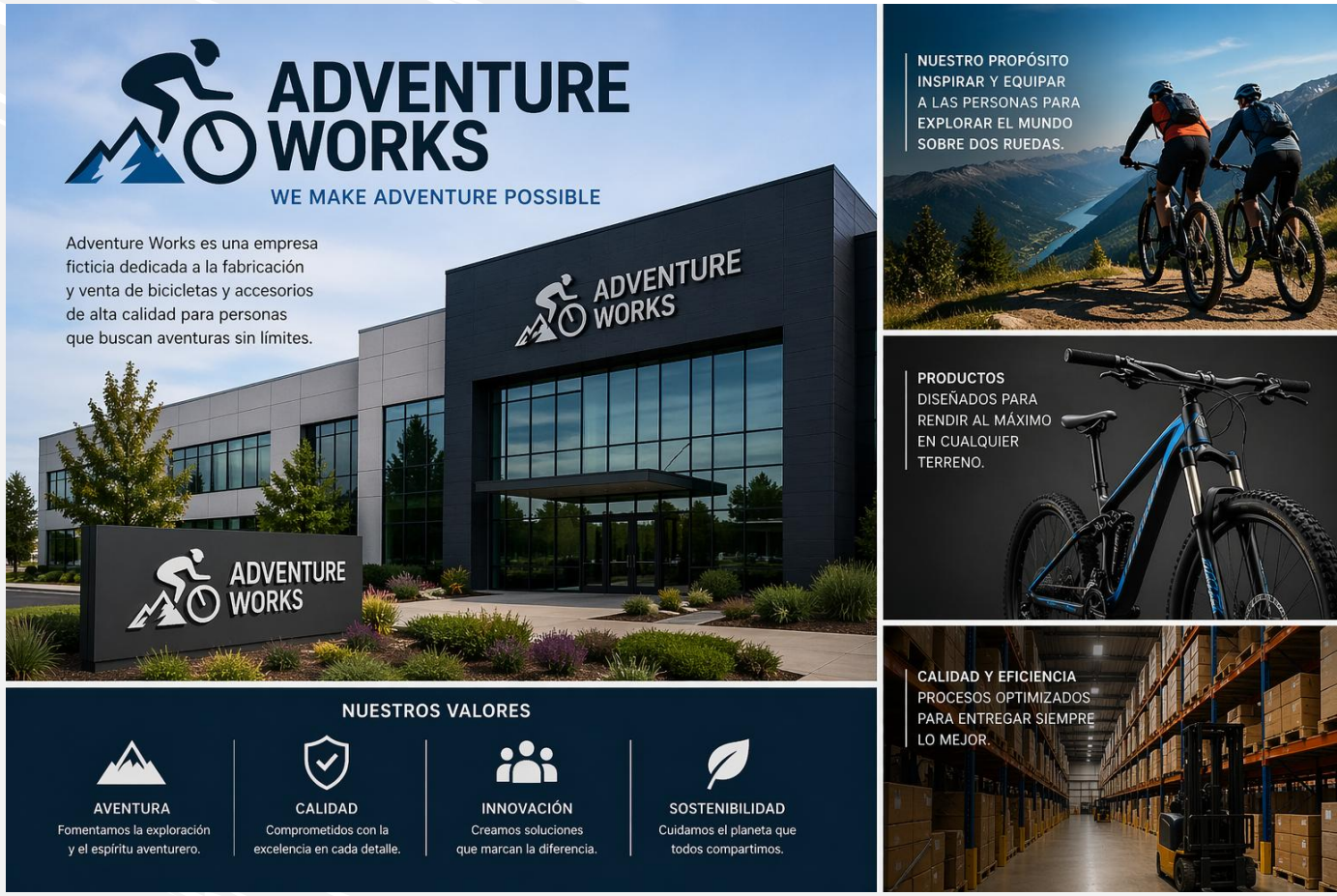
Contexto Clave de la Empresa:

- **Actividad:** Fabricación y venta de bicicletas y equipos relacionados.

- **Alcance:** Multinacional con una cadena de suministro y ventas globales.

- **Modelo de Datos:** Incluye información detallada sobre producción, compras, ventas, recursos humanos y clientes.

- La **Estructura de la Base de Datos** se divide en cinco esquemas principales:
    - Producción
    - Compras
    - Ventas
    - Recursos Humanos y Personas.

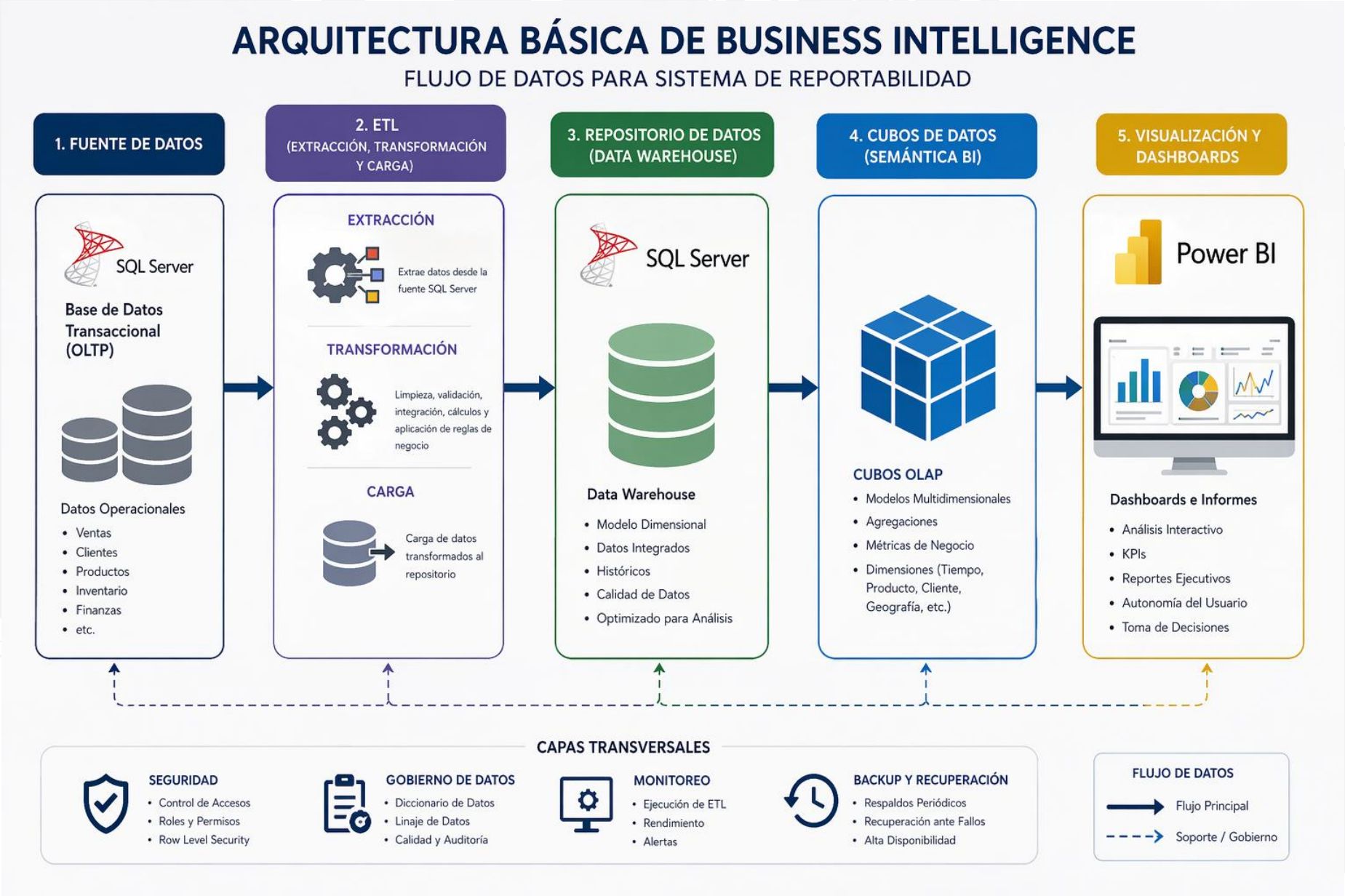


REQUERIMIENTO

La empresa requiere la implementación de la plataforma de reportabilidad que sea capaz de tomar datos desde la fuente, cargarlos a un almacén de datos y despliegue información estratégica en los dashboards ejecutivos.

La plataforma debe estar constituida por tres perspectivas: clientes, procesos (producción) y ventas. Cada una de estas debe estar compuesta por al menos cinco reportes relativos a la naturales de la perspectiva.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN



ENTREGABLES

Entrega 1 (Ju 30 de abril):

- Diseño de la arquitectura de la solución.
- Diseño de los reportes solicitados.
- Base de datos transaccional (Fuente de Datos) implementada.

Entrega 2 (Vi 15 de mayo):

- Tareas de ETL implementadas y operativas.
- Base de datos OLAP implementada y operativa.
- Diseño de los reportes solicitados (Final).

Entrega 3 (Vi 22 de mayo):

- Reportes implementados.

Nota: Se bonificará la inclusión de funcionalidades de “Drill Down” en los reportes.

MARCO DE TRABAJO

- Grupos de máximo 4 personas.
- Las tareas de ETL pueden implementarse en la herramienta de su preferencia.
- La base de datos de repositorio puede estar implementada en el motor de su preferencia.
- Los reportes finales deben estar implementados en Power BI.
- Las consultas a través del canal oficial del curso (Campus).